

Esercizio:

1. Genera un vettore x che assume i valori nell'intervallo da 0 a 10 con incremento di 0.5 usando le list comprehension.
2. Data la matrice 3×3 : $A = [1 \ 2 \ 3; 4 \ 5 \ 6; 7 \ 8 \ 9]$, determina una sottomatrice $B = A(1:2, 1:3)$ consistente delle prime due righe e di tutte e tre le colonne di A usando le list comprehension.
3. Data la matrice 2×2 : $A = [1 \ 2; 3 \ 4]$, determina:
 - a. $B = A + A$ dove $B_{ij} = A_{ij} + A_{ij}$ per $i, j = 1..2$; (somma elemento per elemento)
 - b. $C = A * A$ dove $C_{ij} = A_{ij} * A_{ij}$ per $i, j = 1..2$; (prodotto elemento per elemento)
 - c. $D = A * A$ dove $D_{ij} = \text{sum}(A_{ik} * A_{kj})$ per $i, j = 1..2$; (prodotto righe per colonne)

Usando le list comprehension.

Sol.

1. $X = [0, 0.5, 1, 1.5, \dots, 10]$
2. $B = [1 \ 2 \ 3; 4 \ 5 \ 6]$
3. $B = [2 \ 4; 6 \ 8]$, $C = [1 \ 4; 9 \ 16]$, $D = [7 \ 10; 15 \ 22]$